

撰写日期：2019 年 11 月 27 日

证券研究报告--金融工程专题报告

行业景气度的量化前瞻：基于行业基本面视角

——金融工程专题报告

分析师：张青

执业证书编号：S0890516100001

电话：021-20321154

邮箱：zhangqing@cnhbstock.com

分析师：李亭函

执业证书编号：S0890519080001

电话：021-20321017

邮箱：litinghan@cnhbstock.com

销售服务电话：

021-20321006

相关研究报告

1 《金融工程：行业景气度的量化前瞻：基于宏观经济的视角-金融工程专题报告》
2019-11-1

2 《金融工程：行业景气度的量化前瞻：基于财务指标的视角-金融工程专题报告》
2019-10-11

◎ 投资要点：

◆在《行业景气度的量化前瞻》系列专题中，我们分别从财务指标和宏观基本面构建了行业的景气度前瞻性打分预测模型，本文作为该系列的第三篇，从行业自身基本面入手，寻找行业景气的领先指标，而行业景气度的上行往往是由需求的扩大导致的，因此本文着重于从需求层面构建行业中景气度打分预测模型。同样，我们选取 6 个代表性行业进行研究，其中上游选取有色、煤炭行业，中游选取钢铁、化工行业，下游选取汽车与房地产行业。

◆对于行业基本面层面，我们分别从不同行业寻找下游需求指标，当下游需求指标明显改善时，逻辑上行业景气度也会相应有所提升。其中对于上游和中游行业，我们可以选择其下游行业中的投资额、销量、产量等指标的同比增速来衡量下游的需求情况，但对于汽车和房地产行业，属于下游行业，其需求往往取决于居民的收入和消费，因此我们从该行业的销量（需求的结果）和居民消费角度来构建指标。

◆从预测的结果来看，四季度 6 个行业中煤炭开采、化工和汽车行业基本面景气度较好，结合我们之前的宏观视角和财务视角来看，宏观环境不佳的情况下所有行业下行概率较大，而从行业财务运转情况来看，房地产行业景气度较强，综合宏观、供需、财务打分做等权加权，得到四季度行业景气度研判，从预测来看仅有房地产行业综合景气度为上行，汽车和化工行业景气度打分也接近上行阈值。

◆风险提示：数量化策略研究主要基于历史数据，可能存在模型设定偏差的风险。

内容目录

1. 指标说明	3
1.1. 测试指标说明	3
1.2. 测评方法与指标说明	4
2. 分行业测试	4
2.1. 有色金属	4
2.2. 煤炭开采	5
2.3. 钢铁	6
2.4. 化工	7
2.5. 汽车	8
2.6. 房地产	9
3. 行业景气展望	10

图表目录

图 1: 有色金属行业真实景气度与预测景气度关系图	5
图 2: 煤炭开采行业真实景气度与预测景气度关系图	6
图 3: 钢铁行业真实景气度与预测景气度关系图	7
图 4: 化工行业真实景气度与预测景气度关系图	8
图 5: 汽车行业真实景气度与预测景气度关系图	9
图 6: 房地产行业真实景气度与预测景气度关系图	10
表 1: 行业需求指标选取	3
表 2: 滞后相关性检验测评指标说明	4
表 3: 有色金属行业所选指标测评结果	4
表 4: 煤炭开采行业所选指标测评结果	5
表 5: 钢铁行业所选指标测评结果	6
表 6: 化工行业所选指标测评结果	7
表 7: 汽车行业所选指标测评结果	8
表 8: 房地产行业真实景气度与预测景气度关系图	9
表 9: 四季度行业景气预测	10

在《行业景气度的量化前瞻》系列专题中，我们分别从财务指标和宏观基本面构建了行业的景气度前瞻性打分预测模型，本文作为该系列的第三篇，从行业自身基本面入手，寻找行业景气的领先指标，而行业景气度的上行往往是由需求的扩大导致的，因此本文着重于从需求层面构建行业中观景气度打分预测模型。同样，我们选取 6 个代表性行业进行研究，其中上游选取有色、煤炭行业，中游选取钢铁、化工行业，下游选取汽车与房地产行业。

1. 指标说明

采用行业净利润增速作为行业景气度的衡量指标，并根据连续两期的净利润同比增速的环比大于 0 或小于 0 确立行业景气是处于上行还是下行阶段，另一方面，对于行业基本面层面，我们分别从不同行业寻找下游需求指标，当下游需求指标明显改善时，逻辑上行业景气度也会相应有所提升。

1.1. 测试指标说明

对于有色金属行业，主要由铜、铝、锌和铅四种金属构成，而其下游需求分布在电力、家电、汽车、房地产以及电子行业；对于煤炭开采行业，主要由动力煤和炼焦煤构成，下游需求主要分布在火电、钢铁、房地产行业；对于钢铁行业，下游需求主要集中在房地产、机械和汽车行业；对于化工行业，主要由石油以及相关下游产品构成，包括成品油、沥青、石脑油，涉及下游需求主要集中在交通运输、基建和化工产品。对于上游和中游行业，我们可以选择下游行业中的投资额、销量、产量等指标的同比增速来衡量下游的需求情况，即当这些指标上行时，表明下游扩大生产，从而对上游行业的需求增加，带动上游行业景气度的上行。但对于汽车和房地产行业，属于下游行业，其需求往往取决于居民的收入和消费，因此我们从该行业的销量（需求的结果）和居民消费角度来构建指标。

表 1：行业需求指标选取

	行业	下游需求行业	选取指标
上游	有色金属	电力 家电 汽车 房地产 电子	投资额、销量、产量
	煤炭	火电 钢铁 房地产	
中游	钢铁	房地产 机械 汽车	
	化工	交通运输 基建 化工产品	
下游	汽车	居民消费 基建	投资额、销量、产量、 居民消费
	房地产	居民消费	

资料来源：华宝证券研究创新部

1.2. 测评方法与指标说明

测试我们分为两部分进行，第一步为指标的筛选，第二步为指标的合成与景气度预测。

对于指标的筛选，采用指标与行业景气度滞后相关性检验，由于我们选择均是需求类指标，因此逻辑上来说与行业景气度应是正相关性，另一方面，需求指标较行业景气度指标要有一定的领先期，同时相关性在统计上是显著的，P 值小于 0.1。

表 2：滞后相关性检验测评指标说明

测评指标	指标说明
相关性	测试宏观指标在什么滞后区间内与行业景气相关性最高
P 值	相关性是否通过检验

资料来源：华宝证券研究创新部

对于指标的合成，首先根据指标本身的趋势生成得分，当指标上行时得分为 10，反之下行时得分为 0，并根据领先期数做出相应的前推，另一方面在相关系数的基础上确定权重，基于权重加总得到供需层面景气度的综合打分。当综合打分高于 5 分时认为行业景气度上行，反之小于等于 5 分时认为行业景气度下行，与真实的行业景气度（净利润同比增速）通过事后划分的景气度趋势做比较，统计每期预测的正确率。

2. 分行业测试

2.1. 有色金属

将 1.1 中的指标与有色金属行业真实景气度（净利润同比增速）进行相关性测试，经过方向、领先期以及 P 值的筛选，最终选择以下 12 个指标作为行业基本层面层面的景气度指标，从相关性来看，集成电路产量相关系数达到 0.66，其次是电网投资额、空调销量、洗衣机销量、房屋新开工面积、商品房销售面积、手机产量相关系数高于 0.4，领先期大多集中于 1~2 期，权重设定上，按照相关系数分配权重，为了避免过于优化，权重分配在 5%、10%和 15%。

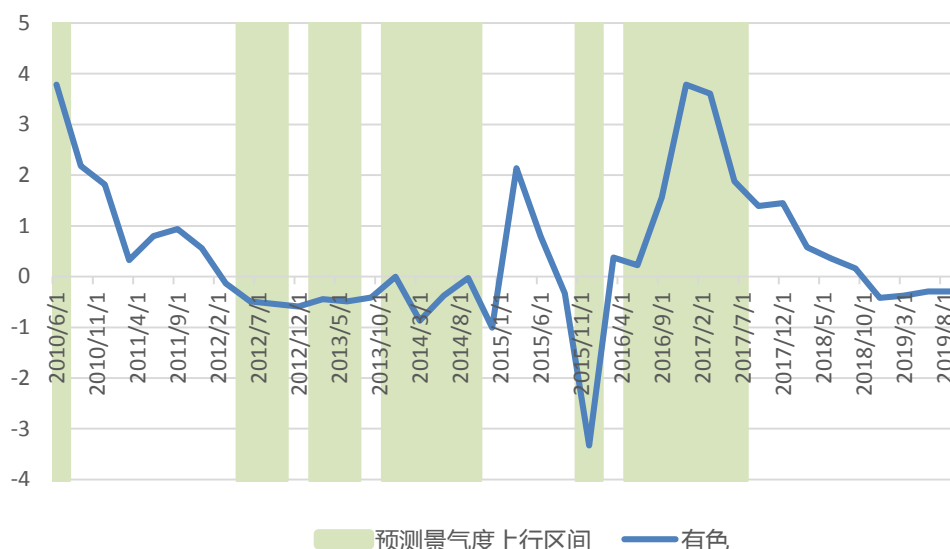
最后，将通过测试的指标进行合并，生成了景气度打分，按照前文所述预测效果评价方法，有色金属行业景气度预测的准确率在 63.2%。

表 3：有色金属行业所选指标测评结果

指标名称	领先期数（季）	相关系数	P 值	权重
电网基本建设投资完成额:累计同比	2	0.46	0.0045	10.0%
销量：家用空调：累计同比	1	0.43	0.0012	10.0%
销量：冰箱：累计同比	1	0.25	0.0732	5.0%
销量：洗衣机：累计同比	1	0.41	0.0032	10.0%
产量：汽车：累计同比	2	0.35	0.0112	5.0%
销量：汽车：累计同比	2	0.35	0.0111	5.0%
房屋新开工面积:累计同比	1	0.45	0.0006	10.0%
商品房销售面积:累计同比	3	0.47	0.0004	10.0%
产量：集成电路：累计同比	1	0.66	0	15.0%
产量：光电子器件：累计同比	1	0.29	0.0423	5.0%
产量：手机：累计同比	1	0.46	0.0005	10.0%
用电量:工业:当月同比	1	0.30	0.0759	5.0%

资料来源：华宝证券研究创新部

图 1：有色金属行业真实景气度与预测景气度关系图



资料来源：华宝证券研究创新部

注：为便于图形展示，当预测景气趋势方向为上行时为阴影区域，反之空白区域，下同

2.2. 煤炭开采

煤炭开采行业经过测试选取了 10 个指标，其中煤炭调度:秦皇岛港:锚地船舶数、焊接钢管销售量、商品房销售面积相关系数在 0.5 以上，大多数指标的领先期大概在 2~4 期之间，权重主要分配在 7.5%、10%、15%。

将测试的指标生成趋势打分，按照权重进行合并，最终生成了景气度打分，煤炭开采行业景气度预测的准确率在 69.4%。

表 4：煤炭开采行业所选指标测评结果

指标名称	领先期数（季）	相关系数	P 值	权重
产量：火电：当月同比	2	0.45	0.0007	10.0%
全社会用电量：当月同比	1	0.33	0.0560	7.5%
商品房销售面积：累计同比	3	0.52	0.0001	10.0%
日均耗煤量：6 大发电集团：合计同比增速	1	0.45	0.0070	10.0%
6000 千瓦及以上电厂发电设备容量：火电：累计同比	2	0.41	0.0042	10.0%
产量：粗钢：当月同比	3	0.27	0.0490	7.5%
煤炭调度：秦皇岛港：锚地船舶数：同比	1	0.56	0.0009	15.0%
销售量：直供：热轧薄板：累计同比	5	0.46	0.0010	10.0%
销售量：直供：焊接钢管：累计同比	4	0.51	0.0001	10.0%
销售量：分销：冷轧薄板：累计同比	4	0.39	0.0042	10.0%

资料来源：华宝证券研究创新部

图 2：煤炭开采行业真实景气度与预测景气度关系图



资料来源：华宝证券研究创新部

2.3. 钢铁

钢铁行业经过测试选取了 9 个指标，其中商品房销售面积、挖掘机产量、钢铁 PMI：新订单的相关系数在 0.5 以上，大多数指标的领先期大概在 2~5 期之间，权重主要分配在 7.5%、10%、15%。

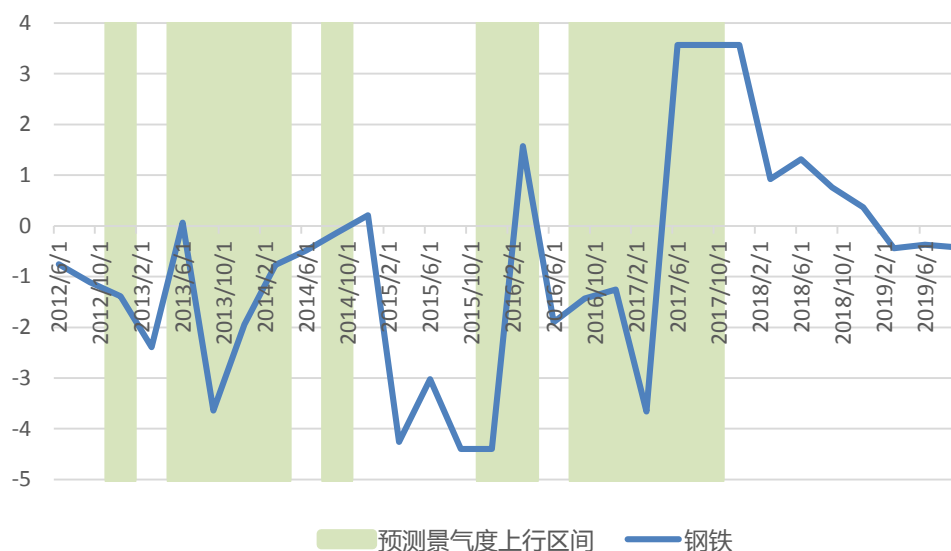
将测试的指标生成趋势打分，按照权重进行合并，最终生成了景气度打分，钢铁行业景气度预测的准确率在 73.3%，胜率较高。

表 5：钢铁行业所选指标测评结果

指标名称	领先期数(季)	相关系数	P 值	权重
商品房销售面积:累计同比	5	0.55	0.0000	15.0%
房屋新开工面积:累计同比	2	0.43	0.0012	10.0%
房屋竣工面积: 累计同比	5	0.27	0.0535	7.5%
产量: 汽车: 累计同比	3	0.29	0.0350	7.5%
产量: 汽车: 当月同比	4	0.34	0.0146	10.0%
产量:金属切削机床: 当月同比	3	0.36	0.0096	10.0%
产量:挖掘机: 当月同比	3	0.57	0.0096	15.0%
钢铁 PMI: 新订单	1	0.58	0.0010	15.0%
钢铁行业采购经理人指数(PMI):全国	2	0.31	0.0389	10.0%

资料来源：华宝证券研究创新部

图 3：钢铁行业真实景气度与预测景气度关系图



资料来源：华宝证券研究创新部

2.4. 化工

化工行业经过测试选取了 8 个指标，其中交通运输相关的公路建设固定资产投资、中国航空客运市场指数相关系数在 0.5 以上，其他指标相关系数在 0.4 左右，大多数指标的领先期大概在 1 期，权重主要分配在 10%、15%。

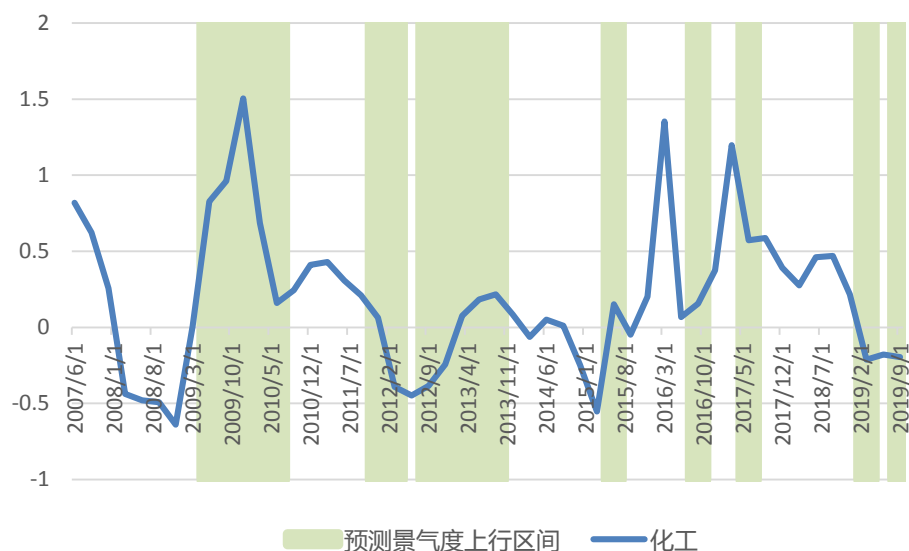
将测试的指标生成趋势打分，按照权重进行合并，最终生成了景气度打分，化工行业景气度预测的准确率在 62%。

表 6：化工行业所选指标测评结果

指标名称	领先期数 (季)	相关系数	P 值	权重
销量:乘用车:当月同比	1	0.41	0.0019	10.0%
销量:商用车:货车:当月同比	1	0.46	0.0005	10.0%
民航客运量:当月同比	1	0.48	0.0002	15.0%
表观消费量:聚乙烯树脂(PE):累计同比	1	0.49	0.0002	15.0%
表观消费量:聚丙烯树脂(PP):累计同比	1	0.39	0.0039	10.0%
交通固定资产投资:公路建设:全国:累计同比	1	0.59	0.0000	15.0%
中国航空客运市场指数:同比	2	0.53	0.0002	15.0%
进口数量:成品油(汽煤柴合计):累计值:同比	4	0.39	0.0046	10.0%

资料来源：华宝证券研究创新部

图 4：化工行业真实景气度与预测景气度关系图



资料来源：华宝证券研究创新部

2.5. 汽车

汽车行业不仅受到居民消费的影响，同时也受到房地产、交通运输的影响，经过测试选取了 10 个指标，其中汽车销量、乘用车产量和销量、金融机构:储蓄存款余额、商品房销售面积以及基础设施投资完成额与行业真实景气度的相关系数高于 0.7，多数指标的领先期数在 1~3 期之间，权重分配在 5%、10%、12.5%。

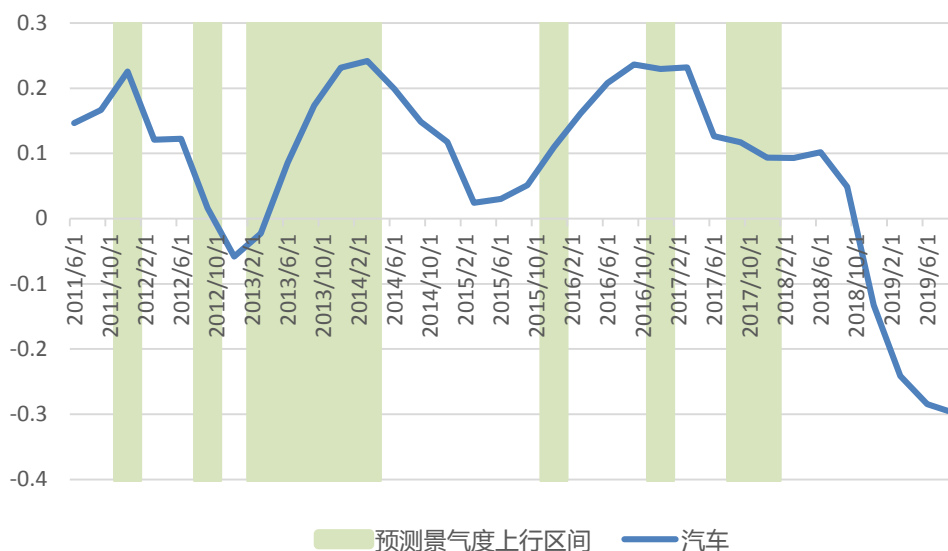
将测试的指标生成趋势打分，按照权重进行合并，最终生成了景气度打分，汽车行业景气度预测的准确率在 70.6%。

表 7：汽车行业所选指标测评结果

指标名称	领先期数（季）	相关系数	P 值	权重
销量:汽车:当月同比	1	0.73	0.0000	10.0%
城镇居民人均可支配收入:实际累计同比	2	0.59	0.0000	10.0%
金融机构:储蓄存款余额	5	0.80	0.0000	12.5%
二手车平均交易价格:当月值	1	0.56	0.0033	10.0%
产量:乘用车:当月同比	1	0.66	0.0000	10.0%
销量:乘用车:当月同比	1	0.70	0.0000	10.0%
商品房销售面积:累计同比	2	0.65	0.0000	10.0%
固定资产投资完成额:基础设施建设投资:累计同比	3	0.73	0.0000	12.5%
交通固定资产投资:公路建设:全国:累计同比	3	0.61	0.0000	10.0%
客运量总计:当月同比	1	0.45	0.0011	5.0%

资料来源：华宝证券研究创新部

图 5：汽车行业真实景气度与预测景气度关系图



资料来源：华宝证券研究创新部

2.6. 房地产

房地产属于下游行业，其需求指标主要是居民消费和房地产本身销量指标，我们总共选取了 5 个指标，其中商品房销售面积、商品房销售额相关系数大于 0.5，领先期数集中在 1 期，权重主要分配在 15%、20%、25%。

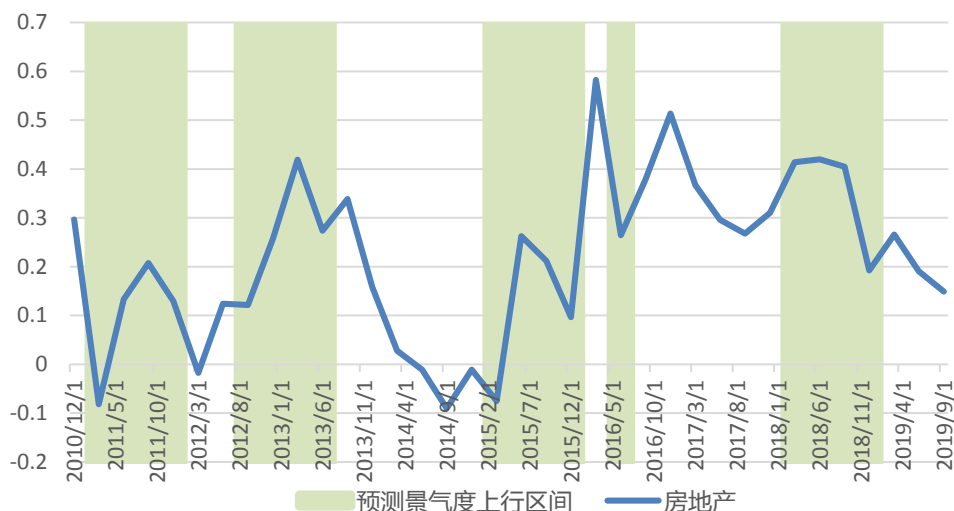
将测试的指标生成趋势打分，按照权重进行合并，最终生成了景气度打分，房地产行业景气度预测的准确率在 63.9%。

表 8：房地产行业真实景气度与预测景气度关系图

指标名称	领先期数（季）	相关系数	P 值	权重
商品房销售面积:住宅:累计同比	1	0.53	0.0000	25.0%
城镇居民人均可支配收入:累计同比	3	0.27	0.0524	15.0%
消费者信心指数(月)	1	0.29	0.0342	15.0%
30 大中城市：商品房成交面积	3	0.46	0.0087	20.0%
商品房销售额：累计同比	1	0.53	0.0001	25.0%

资料来源：华宝证券研究创新部

图 6：房地产行业真实景气度与预测景气度关系图



资料来源：华宝证券研究创新部

3. 行业景气展望

截至 10 月底，相关三季度数据与 9 月宏观月度数据已经全部公布，我们采用文中的需求指标构建行业基本面景气度预测模型，对 6 个行业四季度行业景气度进行前瞻性研判。

从预测的结果来看，四季度 6 个行业中煤炭开采、化工和汽车行业基本面景气度较好，结合我们之前的宏观视角和财务视角来看，宏观环境不佳的情况下所有行业下行概率较大，而从行业财务运转情况来看，房地产行业景气度较强，我们综合宏观、供需、财务打分做等权加权，得到四季度行业景气度研判，从预测来看仅有房地产行业综合景气度为上行，汽车和化工行业景气度打分也接近上行阈值。

表 9：四季度行业景气预测

	需求指标			宏观指标		财务指标		综合打分	
	回测胜率	打分	趋势	打分	趋势	打分	趋势	打分	趋势
有色金属	63.2%	3.5	下	3	下	2	下	2.8	下
煤炭开采	69.4%	5.5	上	0	下	2	下	2.5	下
钢铁	73.3%	0	下	1.5	下	2	下	1.2	下
化工	62%	7	上	5	下	0	下	4	下
汽车	70.6%	6.5	上	4.5	下	3	下	4.7	下
房地产	63.9%	5	下	3.3	下	10	上	6.1	上

资料来源：华宝证券研究创新部

总之，经过本系列研究，我们基本从行业的财务指标，宏观经济以及行业自身基本面三个维度构建起了上中下游 6 个代表性行业的景气度前瞻预测模型。后续我们将考虑将三个模型进一步进行整合，以构建起行业景气的综合预测模型，从而改进预测效果。

风险提示及免责声明

- ★ 市场有风险，投资须谨慎。
- ★ 本报告所载的信息均来源于已公开信息，但本公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。
- ★ 本报告所载的任何建议、意见及推测仅反映本公司于本报告发布当日的独立判断。本公司不保证本报告所载的信息于本报告发布后不会发生任何更新，也不保证本公司做出的任何建议、意见及推测不会发生变化。
- ★ 在任何情况下，本报告所载的信息或所做出的任何建议、意见及推测并不构成所述证券买卖的出价或询价，也不构成对所述金融产品、产品发行或管理人作出任何形式的保证。在任何情况下，本公司不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的承诺或担保。投资者应自行决策，自担投资风险。
- ★ 本公司秉承公平原则对待投资者，但不排除本报告被他人非法转载、不当宣传、片面解读的可能，请投资者审慎识别、谨防上当受骗。
- ★ 本报告版权归本公司所有。未经本公司事先书面授权，任何组织或个人不得对本报告进行任何形式的发布、转载、复制。如合法引用、刊发，须注明本公司出处，且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。
- ★ 本报告对基金产品的研究分析不应被视为对所述基金产品的评价结果，本报告对所述基金产品的客观数据展示不应被视为对其排名打分的依据。任何个人或机构不得将我方基金产品研究成果作为基金产品评价结果予以公开宣传或不当引用。

适当性申明

- ★ 根据证券投资者适当性管理有关法规，该研究报告仅适合专业机构投资者及与我司签订咨询服务协议的普通投资者，若您为非专业投资者及未与我司签订咨询服务协议的投资者，请勿阅读、转载本报告。